

MOTIVE · 공공데이터 기반 운동 장소 추천 서비스

우심운까

우리 심심한데 운동이나 할까?

다시 찾아가고 싶던 나만의 공간을,
다시 운동하고 싶은 공간으로

팀 MOTIVE · 신경호 · 류지예 · 백선영 · 김형준



TODAY 12 | TOTAL 321

AGENDA · 발표 순서

9단계로, 추억에서 데이터까지 이어집니다

발표 내용

핵심 메시지

- | | 발표 내용 | 핵심 메시지 | |
|----|---------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 01 | 프로젝트 소개 | 싸이월드의 추억, 미니룸과 친구 방문 | “다시 찾아오고 싶은 공간을 만들고 싶었습니다.” |
| 02 | 목표 | 운동 추천과 기록 · 꾸미기의 연결 | “운동을 시작할 때의 망설임을 줄이고, 이어갈 재미를 제공합니다.” |
| 03 | 데이터 필요성 | 날씨 · 시간 · 장소 때문에 운동을 미루는 상황 | “사용자가 망설이는 이유에 맞춰 데이터를 선택했습니다.” |
| 04 | 추천 점수 | 거리 · 날씨 · 대기질이 점수에 반영되는 예시 | “수집한 데이터가 실제 추천 순서를 결정합니다.” |
| 05 | 파이프라인 | 수집 → 전처리 → 검증 → 적재 · 주기 실행 | “필요한 데이터를 반복해서 처리하는 구조를 만들었습니다.” |
| 06 | 크롤링 | 추천 시점의 운영 · 휴무 공지 확인 | “시설 기본정보만으로 부족한 부분을 보완합니다.” |
| 07 | 예외 처리 | API 실패, 누락 · 중복, 좌표 오류 대응 | “데이터가 잘못 들어왔을 때의 처리 기준도 마련했습니다.” |
| 08 | 실행 결과 | 원본 · 정제 비교, 실제 건수, 정상 · 실패 로그 | “앞에서 설명한 처리가 실제로 동작하는지 보여드립니다.” |
| 09 | 서비스 시연 | 운동방 → 추천 → 운동 기록 → 보상 · 친구 방문 | “이 데이터가 사용자 경험으로 이어집니다.” |

05~08은 데이터 엔지니어링 파트

여러분의 미니홈피는 어떤 모습이었나요?

●●● 우심운까 운동방 · MY ROOM



방 꾸미기

가구를 옮기고 소품을 하나씩 채우던
나만의 공간



캐릭터

나를 대신해 방에 서 있던 작은 아바타



친구 방문

TODAY · TOTAL, 오늘은 누가 다녀갔을
까?

나만의 공간을 꾸미고
친구와 공유하는 재미

“운동을 찾는 시간을 줄이고, 움직이는 날을 늘린다”

생활체육 참여율

62.9%

주 1회 이상 · 1회 30분 이상

참여자는 많지만,
꾸준함의 장벽은 남아 있다

규칙적으로 운동하지 못하는 이유 (복수 응답, %)

시간 부족



61%

흥미 부족



51%

시설 접근성 부족



31%

→ 우심운까지는 '무엇을, 어디서, 지금 시간 안에' 고르는 부담을 줄여 운동 시작을 돕습니다

자료: 문화체육관광부, 2025년 국민생활체육조사 결과(2026. 1. 23. 발표)

내 방을 꾸미듯, 내 운동 습관도 키울 수 있을까?



나만의 운동방

다시 방문하고 싶은 공간



운동 기록과 보상

운동한 결과를 눈으로 확인하는 재미



친구 방문과 교류

함께 운동을 이어갈 동기



운동 장소 추천

실제로 운동을 시작할 때 필요한 도움

추천



실제 운동



기록



시각적 보상



다음 운동

목표 운동을 '꾸준히'하도록 돕는 것 — 주인공은 방이 아니라 사용자의 실제 운동입니다

02 GOAL · 보상 구조

운동할수록, 방이 채워집니다

● ● ● BEFORE · 기본 방



● ● ● AFTER · LV 50 보상 방



소품 해금

100 kcal

250 kcal

450 kcal

700 kcal

1,000 kcal

1,500 kcal

ROOM LEVEL = 누적 kcal ÷ 1,500 + 1

캐릭터

LV 5

한복

LV 20

ROCK + 특별 가구

LV 50

HIGHEND

꾸미기는 목적이 아니라
운동을 계속하게 만드는 보상 장치

그런데 운동하려고 하면, 이런 생각이 들죠.



“오늘 비 오는데?”



“운동하러 갈
시간이 없는데?”



“근처 어디로
가야 할지
모르겠는데?”

가벼운 ‘핑계’ 같지만, 사실은 운동을 망설이게 만드는 진짜 이유입니다.
우심운까는 이 망설임을 데이터로 줄여보기로 했습니다.

망설이는 이유마다, 필요한 데이터가 있습니다

운동을 망설이는 이유

필요한 데이터

서비스에서 하는 일



비 · 더위 · 추위

강수 · 기온 · 습도 · 풍속



실내외 시설의 추천 점수 조정



미세먼지

PM10 · PM2.5



대기질이 나쁘면 실내 시설에 가점



너무 먼 장소

시설 주소·좌표, 사용자 위치



거리 계산 → 가까운 시설 추천



이동할 시간이 부족함

거리 + 입력한 최대 이동시간



예상 이동시간으로 후보 필터링



갔는데 문이 닫혀 있음

공개 운영 · 휴무 안내



운영정보 확인, 일부 휴무 문구 감점

※ 이동시간은 공공데이터가 아닌 계산값
예상 이동시간(분) = 거리(km) × 20 반올림 · 실제 길찾기 시간과는 다릅니다

그래서, 이런 공공데이터를 모았습니다



공공데이터포털

OpenAPI · REST · JSON/XML

핵심

국민체육진흥공단 전국체육시설 정보

시설명 · 유형 · 주소 · 좌표

보조

기상청 단기예보(초단기실황)

기온 · 습도 · 강수 · 풍속

보조

한국환경공단 에어코리아 대기오염정보

PM10 · PM2.5

+ 기상특보, 공공시설개방, 버스정류장, AED,
두루누리, 자전거 사고다발지역



문화빅데이터 플랫폼

국민체육진흥공단 제공 · CSV · Selenium 자동 수집

- 전국공공체육시설 데이터
- 공공체육시설 프로그램 정보
- 체육시설 인접 대중교통 정보
- 체육시설 안전점검 정보
- 전국체육시설 현황 데이터
- 위치기반 체력측정 및 운동처방 정보
- 체력 측정별 운동처방 데이터

시설 위치 · 날씨 · 대기질 · 운영정보 · 프로그램 · 대중교통 · 안전점검까지 — 여러 공공데이터를 결합하는 구조

그 데이터를, 추천에 어떻게 반영했을까요?

후보 거르기

운동 종목 · 최대 이동시간

기본 45점

모든 후보 공통

+ 거리 점수

$\max(0, 40 - \text{km} \times 18)$

+ 환경 보정

날씨 · 대기질 · 실내외

0~99점 제한

→ 운영정보 반영

비 오는 날 · 실내 시설

+8

비 오는 날 · 실외 시설

-24

실외 · 기온 10~25°C

+6

실외 · 기온 5°C 미만 / 30°C 초과

-10

실외 · 습도 80% 이상

-8

실외 · 풍속 8m/s 이상

-8

미세먼지 높은 날 · 실내 시설

+14

특정 당일·임시 휴무 문구 감지

-25

AI가 계산한 확률?

아니요.

팀이 설정한
규칙 기반 우선순위

추천 카드에 점수의 이유를 함께 보여줄 수 있습니다

※ 일반 시설 추천 경로 기준 · 카카오 검색으로 보완하는 후보는 별도 점수식 사용

같은 1km, 비 오고 미세먼지 나쁜 날이라면?

실내 시설

89 점

기본 점수	45
거리 점수 (1km)	+22
강수 보정	+8
미세먼지 실내 가점	+14



실외 시설

43 점

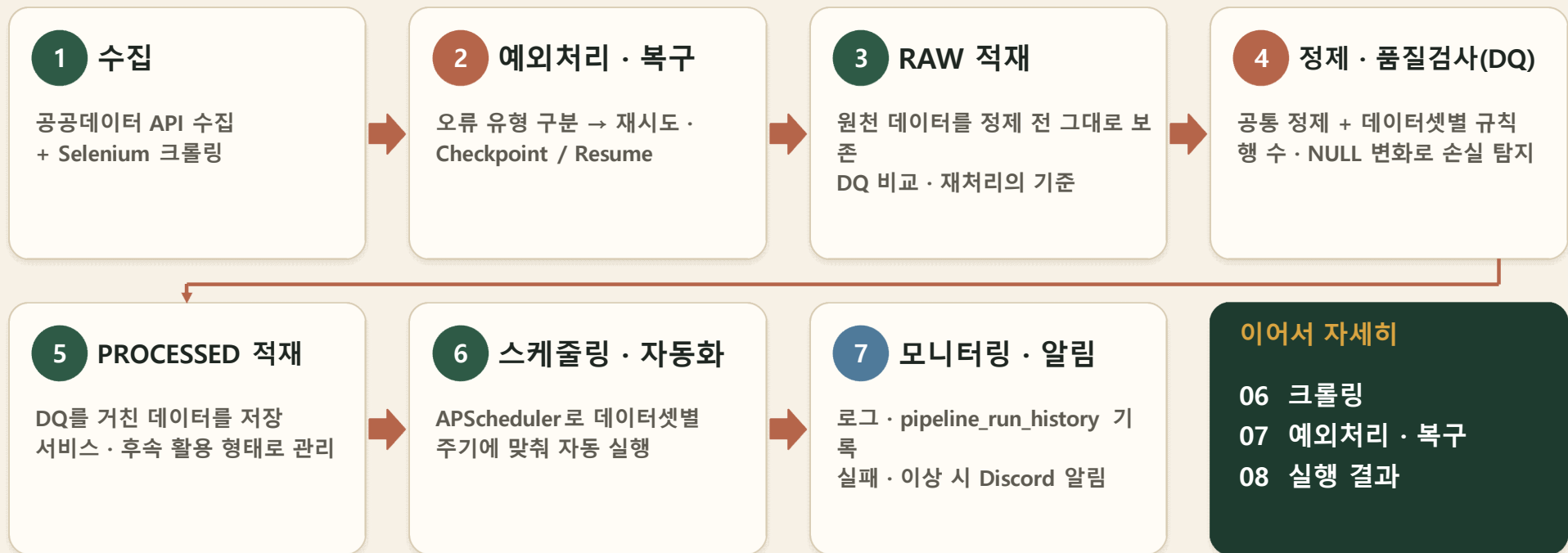
기본 점수	45
거리 점수 (1km)	+22
강수 보정	-24
미세먼지 실내 가점	0



같은 거리여도, 오늘의 환경에 맞는 장소를 먼저 보여줍니다

※ 설명용 예시 — 기온·습도·풍속 등 다른 환경 보정과 휴무 감점이 없다고 가정

이 정보를 매번 사람이 모을 수는 없으니까요



구분 정기 수집 파이프라인(스케줄 실행) ≠ 추천 시점 운영정보 크롤링(요청 시 실행)

원본은 남기고, 정제 결과는 검사합니다

정제 규칙

공통 원칙 + 원천 데이터 특성에 따른 데이터셋별 규칙

좌표

결측 · 비정상 · 국내 범위 밖 좌표 제거

결측값

표현이 제각각인 빈 값을 NULL(pd.NA)로 통일

자료형

날짜 · 시간 형식 정규화, 필요한 경우 수치형 변환

표기

시도 등 지역 표기 통일 (예: 서울 → 서울특별시)

데이터셋별

중복 데이터 처리 · 원천 특성에 맞춘 개별 규칙

품질검사(DQ) 흐름

RAW



정제 결과



품질검사 DQ

정상

행 수 · NULL 변화 이상 없음



PROCESSED 적재

이상 발견 — 예상하지 못한 값 · 행 손실

RAW와 비교



처리 로직 수정

회귀 테스트



재처리 · DQ

→ 다시 품질검사(DQ)

RAW 적재

수집한 원천 데이터를 정제 전 상태로 raw에 보존 — DQ 비교와 재처리 · 복구의 기준

PROCESSED 적재

정제 · DQ를 거친 데이터를 processed에 적재 — 서비스와 후속 활용이 가능한 형태

스스로 돌고, 멈추면 바로 알립니다

데이터셋별 APScheduler 실행 주기

기상 현황 / 초단기예보	매시 10분 · 40분
대기질	매시 15분
기상특보	10분마다
버스정류장	월 단위
두루누비	매주 월 04:00
체육시설	매월 1일 04:00
공공시설개방	매월 1일 05:00
AED	매월 2일 03:00
자전거 사고다발지역	매월 3일 02:00
문화빅데이터	매월 1일 07:00

스케줄링 · 자동화

데이터셋별 갱신 주기에 따라 수집부터 적재까지 자동 실행

APScheduler

데이터셋별 Job 실행

주기마다 반복

수집 → RAW → 정제 · DQ → PROCESSED

모니터링 · 알림

실행 결과와 DQ 상태를 기록하고, 실패 · 이상은 팀 채널로 즉시 알림

실행 결과
DQ 결과

로그 ·
실행 이력 DB

실패 · 이상
여부 확인

Discord
Webhook 알림

가까운 시설을 찾았는데, 오늘 휴관이라면?

위치 · 날씨 · 대기질 = API

운영 · 휴무 공지 = 크롤링(보완)

- 1 점수로 정렬된 상위 후보 중 최대 10곳 선택
추천 요청 시점에 실행
- 2 공개 웹사이트의 운영시간 · 휴무 · 휴관 안내 확인
시설별 공개 범위는 서로 다름
- 3 '오늘 휴무' '금일 휴무' '오늘 휴관' '임시 휴관' 감지 시 -25점
특정 당일 · 임시 휴무 문구만 감점
- 4 다시 정렬해 추천 카드에 운영정보 표시
확인 불가 시 '확인 필요'로 표시

완벽한 영업 판별이 아니라, 헛걸음할 가능성을 줄이려 했습니다

●●● 추천 결과 화면

RECOMMEND RESULT

지금 갈 수 있는 곳

현재는 MOCK 결과로 동작하며, API adapter만 교체하면 기존 Backend 결과를 사용할 수 있게 분리했습니다.

러닝 PICK

관악산 둘레길

서울특별시 관악구 · 야외 · 이동 13분

92 실행 적합도 / 100

- ✓ 이동 범위 안
- ✓ 충분한 러닝 시간 확보
- ✓ 프로필 선호 종목과 일치

예상 운동 가능시간 34분

상세 보기

이 운동으로 결정

러닝 PICK

도림천 러닝 코스

서울특별시 관악구 · 야외 · 이동 18분

86 실행 적합도 / 100

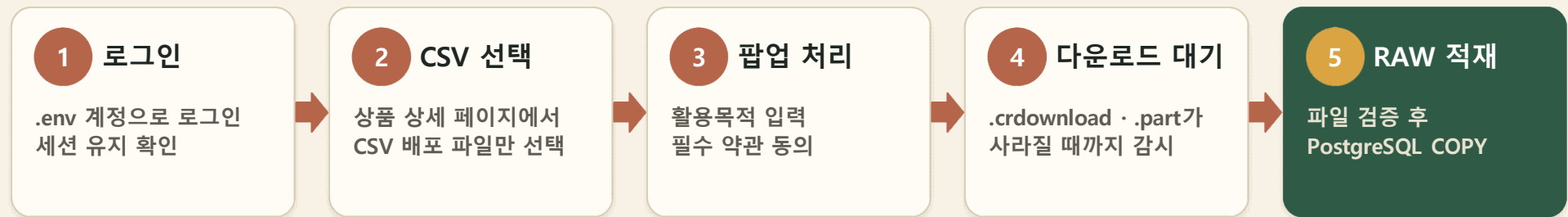
- ✓ 왕복 이동시간 적합
- ✓ 러닝 동선 확보
- ✓ 가벼운 운동에 적합

예상 운동 가능시간 24분

상세 보기

이 운동으로 결정

API가 없는 데이터는, 브라우저가 대신 받아옵니다



크롤링은 두 곳에서, 서로 다른 시점에 씁니다

	정기 수집 · Selenium	추천 시점 · 운영정보 확인
대상	문화빅데이터 플랫폼 CSV 상품	시설 공개 웹사이트의 운영 · 휴무 공지
실행 시점	APScheduler · 매월 1일 07:00	사용자가 추천을 요청할 때
결과	검증 후 raw 스키마에 적재	추천 점수 보정 · 응답에만 사용

받은 파일도, 그대로 믿지 않습니다



HTML 페이지 차단

받은 파일이 CSV가 아니라
로그인 페이지 같은 HTML이면 중단



UTF-8 디코딩

인코딩이 깨지면
깨진 byte 위치와 함께 실패 기록



헤더 검사

이름 없는 컬럼 ·
중복 컬럼명이 있으면 차단



행 구조 검사

헤더와 컬럼 수가 다른 행은
줄 번호를 남기고 중단



NUL 문자 차단

PostgreSQL TEXT가 허용하지 않는
문자가 있으면 적재 전 중단



빈 파일 차단

헤더 외 데이터 행이 0건이면
적재하지 않음

행 수를 5번 대조합니다

CSV 검증 행 수

=

COPY 행 수

=

staging 테이블

=

final 테이블

=

커밋 후 조회

원본은 수정하지 않습니다 빈 문자열만 NULL로 바꾸고 나머지 원본 문자열은 그대로 COPY · 실패 시 stage와 원인을 로그로 기록

모든 오류를 똑같이 재시도하지 않습니다

HTTP 200 ≠ 정상 응답

HTTP 상태코드 + API resultCode + 응답 형식(JSON/XML)을 함께 확인합니다

오류 유형	예시	처리 방식
일시적 오류 TransientApiError	Timeout · 연결 오류 · HTTP 5xx 일시적 429 · resultCode 99	최대 3회 재시도 3초 → 5초 대기 후 다시 요청
영구 오류 PermanentApiError	HTTP 4xx · 정의되지 않은 resultCode	재시도 없이 실패 기록
범위 오류 UnsupportedScopeError	resultCode 10 존재하지 않는 연도 · 행정구역 조합	해당 범위만 건너뛰고 계속 수집
전역 오류 GlobalServiceError	일일 호출 한도 초과(429 · 22) 인증키 · 사용승인 오류(30 · 31 · 32)	즉시 전체 중단 재시도해도 해결되지 않음
데이터 없음	resultCode 03	오류가 아닌 0건으로 정상 처리

※ 자전거 사고다발지역 수집기 기준 분류 · 기상·대기질·AED 등 다른 수집기도 timeout 30초 · 최대 3회 재시도 적용

실패해도, 기존 데이터는 지킵니다



수집 단계

Checkpoint / Resume

- 완료된 요청 단위를 체크포인트 파일(jsonl)에 기록
- 재실행 시 완료된 범위는 건너뛰고 이어서 수집
- 전체 성공 후 체크포인트 삭제



적재 단계

staging → 원자적 교체

- 새 데이터는 __staging 테이블에 먼저 적재
- 행 수 검증을 통과해야 기존 테이블 교체
- 여러 테이블을 하나의 transaction으로, 하나라도 실패하면 전체 rollback



정제 단계

불완전한 결과 적재 차단

- 정제 규칙이 없는 데이터셋은 적재 차단
- 정제 중 오류가 나면 적재하지 않음
- 결과가 0건이면 기존 processed 유지

운영 단계

APScheduler 중복 실행 방지(max_instances=1) · 밀린 실행은 1회로 합침(coalesce) · 지연 허용 1시간
데이터셋 단위로 격리해 실패한 데이터셋만 건너뛰고, 실패 · DQ 이상은 Discord로 즉시 알림

잘못 들어온 값도, 기준을 정해 처리합니다

문제	탐지 기준	처리 방법
API 호출 실패	Timeout · 연결 오류 · HTTP 5xx · resultCode	최대 3회 재시도 → 실패한 데이터셋만 건너뛰고 기록 · 알림
값 누락	빈 문자열 · "-" · "null" · "nan" 등 제각각인 빈 값	NULL로 통일 · 핵심 보조정보 결측은 needs_review 표시
대표 좌표 누락 · 오류	숫자 변환 실패 · 위도 33.0~39.5 / 경도 124.0~132.0 밖	해당 행을 PROCESSED에서 제거 (제거 사유 추적)
부가 좌표 오류	주변 교통 등 보조 좌표가 범위 밖	행은 유지하고 좌표쌍만 NULL
중복	검증된 키가 같은 행 (예: AED serialSeq)	최신 행만 유지 · 키가 NULL인 행은 임의로 지우지 않음
설명 안 되는 손실	RAW ≠ PROCESSED + 설명 가능한 제거	CHECK_FAILED 기록 + Discord 알림

테스트 입력으로 확인

103 - 18 = 85 · 모든 제거가 설명 가능

103

입력 행

-10

좌표 빈 값

-5

경도 범위 밖

-3

중복 키

85

PROCESSED

정상 실행 ≠ 정상 데이터

파이프라인은 '성공'했는데, RAW에 있던 값이 PROCESSED에서 사라져 있었습니다

	RAW 원본 값	기존 처리	개선
MESURE_TME	"2" "67" "1591"	datetime으로 추정 변환 → NULL	원본 문자열 보존
RN1 (1시간 강수량)	"강수없음"	숫자로 변환 → NULL	원본 문자열 보존
ARBY_COT_CO_VALUE	"570m ² /1개 코트"	값 형태와 맞지 않는 타입 변환 → NULL	원본 문자열 보존

행 수 대조 (Reconciliation)

RAW = PROCESSED + 설명 가능한 제거

DQ 탐지

RAW 재확인

처리 로직 수정

회귀 테스트

원본 한 건이, 이렇게 정제됩니다

AED 원본의 같은 기기(serialSeq) 한 건을 RAW와 PROCESSED에서 비교

컬럼	RAW 원본	PROCESSED 정제	변화
serialSeq 기기번호	"030-250224-184677"	"030-250224-184677"	유지
sido 시도	"서울특별시"	"서울특별시"	유지
gugun 시군구	"종로구"	"종로구"	유지
org 설치기관	"행정안전부이북5도위원회"	"행정안전부이북5도위원회"	유지
buildPlace 설치위치	"1층로비"	"1층로비"	유지
holSttTme 공휴일 시작	""	NULL	빈 문자열 → NULL
zipcode1 우편번호	"030"	"030"	유지
wgs84Lat 위도	"37.6142383841494"	37.6142383841494	문자열 → 숫자형
wgs84Lon 경도	"126.95591770948099"	126.955917709481	문자열 → 숫자형

※ 담당자 이름 · 연락처 컬럼은 표시에서 제외 · 우편번호처럼 숫자로 보여도 식별 의미인 값은 문자열로 유지

실제로 어디까지 처리됐는지 확인했습니다

AED(자동심장충격기) 원본 데이터에 M3 정제 · DQ 코드를 실제로 실행한 결과

63,863

RAW 행

63,863

PROCESSED 행

0

설명되지 않은 손실

CHECK_PASSED

DQ 감사 결과

DQ 검증 요약

검사	관측값	결과
행 추적	누락 0 · 중복 0 · 미확인 0	PASS
행 수 대조	RAW 63,863 = PROCESSED 63,863	PASS
중복 (serialSeq)	중복 행 0	확인
NULL 변화	정규화 120,661 셀 · 변환 손실 0	확인
needs_review	0행	확인

컬럼 변화 RAW → PROCESSED

컬럼	RAW	PROCESSED
wgs84Lat 위도	문자열	Float64 · 33.12~38.54
wgs84Lon 경도	문자열	Float64 · 124.66~130.91
holSttTme 공휴일	빈 문자열 20,053	NULL 20,053
satSttTme 토요일	빈 문자열 16,531	NULL 16,531
sido 시도	18종 (빈 값 1)	17종 + NULL 1

기준: team-share/data/aed_raw.csv · M3_data_pipeline dataset_processors + dq_profiler 실행 (2026-09-29, 정제 약 4초)

성공도 실패도, 로그로 확인합니다

정상

DQ AUDIT

[DATA QUALITY AUDIT] aed
row_tracking missing=0 duplicate=0 PASS
row_reconciliation 63,863 → 63,863 PASS
raw=63863 removed=0 unexplained=0
감사 결과: CHECK_PASSED - 통과

SELENIUM

stage=run status=OK downloaded=6 raw_loaded_tables=6

실패

좌표 컬럼 누락

[PROCESSOR ERROR] aed RAW : 63,863건
오류 : 좌표 컬럼 누락: wgs84Lat
PROCESSED : 적재 안 함

결과 0건

[PROCESSOR ERROR] aed RAW : 50건
PROCESSED : 0건 · 상태 : 정제 결과 없음
기존 processed : 유지

정상 로그: AED 원본 실제 실행 (DQ 보고서 요약) · Selenium: 팀 실행 로그 · 실패 로그: 좌표 컬럼 삭제 / 좌표 전부 범위 밖으로 만든 테스트 입력으로 재현

정제된 데이터는 이렇게 저장됩니다

processed · AED 샘플 6행 (시도별 1행)

시도	시군구	설치기관	설치위치	모델	위도	경도
서울특별시	영등포구	SK증권주식회사	2층	NT-381.O	37.5197	126.9281
부산광역시	부산진구	포레나부산초읍아파트	정문 경비초소	HR-501	35.1759	129.0457
대구광역시	달성군	쿠광폴필먼트서비스대구 3몰류센터	B2F CORE#2	HR-501	35.6509	128.4319
경기도	성남시 수정구	성남시수정청소년수련관	지하2층 키박스	저출력심장충격기 CU-SP1	37.4493	127.1502
강원특별자치도	홍천군	홍천군보건소치매안심센터	1층 대기실	i-PAD CU-SP1 PLUS	37.6899	127.8755
제주특별자치도	제주시	수원초등학교	늘봄교실 출입구 현관	CU-SP1	33.4261	126.2701

※ 담당자 이름 · 연락처 컬럼은 표시에서 제외

6 downloaded

6 raw_loaded_tables

10 스케줄 데이터셋

다음 단계

- PROCESSED 적재 결과와 추천 조회 테이블의 연결 · 동기화
- 데이터셋별 DQ 기준 고도화
- 운영시간 · 대중교통 · 프로그램을 활용한 추천용 파생변수
- 실시간 예약 · 잔여정원 · 임시 휴관 데이터 확보 시 추천 고도화

그럼, 오늘은 어디서 운동할까요?



1 운동방

추억을 떠올리게 하는 나만의 공간

01 출발 지역

호주영국인 기온 운동 지역

사도	사-군구
+ 새물목회사	+ 관악구

오늘 다른 곳에서 운동한지라도 여기서만 여행도 프로그램을 정하는 수검되지 않아요.

02 오늘 가능한 시간

여행 + 운동 + 휴식 + 점심 시간

30분	60분	90분	120분
-----	-----	-----	------

03 오늘 하고 싶은 운동

공유하기 전에

2 추천 조건

지역 · 운동 종목 · 이동시간 입력

RECOMMEND RESULT

지금 갈 수 있는 곳

현재는 MOCK 결과로 동작하여, API adapter인 교체하면 기존 Backend 결과를 사용
수 있게 분리했습니다.

러닝 PICK

관악산 둘레길

서울특별시 관악구 여의·이동 13본

92 **살만** **책필도 / 100**

- ✓ 미로 찾기 만
- ✓ 충분한 러닝 시간 확보

3 추천 결과

거리 · 환경 조건이
추천 이유로

[illegible]

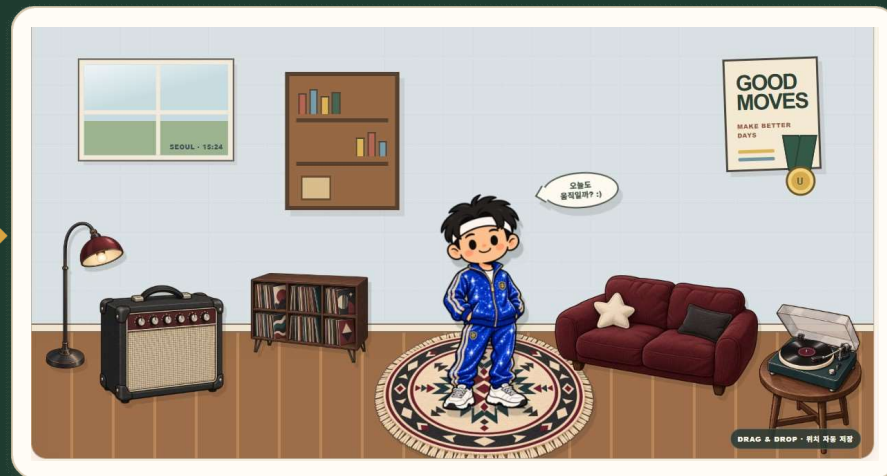
4 운동 기록

칼로리 기록 → 보상·방 변화

5 친구 방문

나의 공간과 활동을 친구와 공유

LIVE DEMO hkjfdualihufsduahufahoiuw.onrender.com



예전에는 내 방을 꾸미려고 접속했다면,
이제는 운동으로 내 방을 채우는
경험을 만들고 싶습니다.

감사합니다

팀 MOTIVE 신경호 · 류지예 · 백선영 · 김형준